Problema 1.1 media de dos valores

```
#include <stdio.h>                    -> biblioteca estandar de entrada y salida
int main() {                          -> Funcion principal donde comienza la ejecución
  float num1, num2, media;            -> Declara variables para los 2 numeros y el resultado
  printf("ingrese el primer numero:"); -> Solicita al usuario el primer valor
  scanf("%f", &num1);                 -> Lee el valor ingiesado y lo guarda en num 1
  printf("ingrese el segundo numero:"); -> solicita al usuario el segundo valor
  scanf("%f", &num2);                 -> Lee el valor ingresado y lo guarda en num 2
  media = (num1 + num2) / 2.0;        -> suma ambos numeros y divide entre 2
  printf("la media es: %.2f\n", media); -> Imprime el resultado formateado a 2 decimales
  return 0;                           -> Indica que el programa finalizo
}
```

Problema 1.2 valor absoluto de x al cubo

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar para entrada y salida
#include <math.h>                     -> Biblioteca matematica para la función valor absoluto
int main() {                          -> Función principal donde comienza la ejecución
  float x, resultado;                 -> Declara variables para el número ingresado y el resultado
  printf("ingrese un numero (x):");   -> solicita al usuario el valor de x
  scanf("%f", &x);                    -> Lee el número ingresado por teclado
  resultado = fabs(x) * fabs(x) * fabs(x); -> Calcula el valor absoluto de x y lo eleva al cubo
  printf("el resultado de |x|^3 es; %.2f\n" -> Imprime el resultado final formateado
  return 0;                           -> indica que el programa finalizo
}
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.3 divisible

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar para entrada y salida
int main() {                          -> Función principal donde comienza la ejecución
 int x, y;                            -> Declara 2 variables enteros para los números
printf("ingrese el primer numero (x): "); -> solicita al usuario el primer numero
scanf("%d", &x);                      -> Lee el valor entero ingresado y lo guarda en x
printf("ingrese el segundo numero (y): "); -> solicita al usuario el segundo numero
scanf("%d", &y);                      -> Lee el valor entero ingresado y lo guarda en y
if (y == 0) {                         -> valida que el divisor no sea cero
printf("error: No se puede dividir entre cero\n"); ->
} else if (x % y == 0) {              -> Evalua si el resto de la división entera es igual a 0
printf("el numero %d es divisible por %d.\n", x, y); -> se comple la condición de divisibilidad
} else {
printf("el numero %d No es divisible por %d.\n", x, y); -> no se comple la condición
}
return 0;                             -> indica que el programa finalizo
}
```

Problema 1.4 intervalo

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar para entrada y salida
int main() }                          -> Función principal donde comienza la ejecución
 float x;                             -> Declara una variable para el número ingresado
printf("ingrese un numero (x): ");    -> solicita al usuario que ingrese un número
scanf("%f", &x);                      -> Lee el numero ingresado por teclado
if (x >= 0 && x <= 10) {              -> Evalua si x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 10
printf("el numero %.2f si pertenece al intervalo [0, 10].\n", x); -> se comple el intervalo
} else {
printf("el numero %.2f No pertenece al intervalo [0, 10].\n"); -> no se comple alguna de los condiciones
}
return 0;                             -> indica que el programa finalizo
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.5 conversión de unidades de tiempo

```
#include <stdio.h>  -> Biblioteca estandar para entrada y salida

int main(){  -> funcion principal donde comienza la ejecucion
int c,dias,horas,minutos,segundos; -> declara variables enteras para los segundos y conversiones

printf("ingrese el numero de segundos (c):"); -> solicita los segundos totales al usuario
scanf("%d",&c); -> Lee el valor entero ingresado por el teclado

dias=c/86400; -> calcula los dias (1dia=86400 segundos)
int resto=c%86400; -> calcula los segundos restantes tras descontar los dias

horas=resto/3600  -> calcula los horas (1hora=3600 segundos)
resto=resto%3600; -> calcula los segundos restantes tras descontar los horas

minutos=resto/60; -> Calcula los minutos (1minuto=60 segundos)
segundos=resto%60; -> Los segundos restantes forman la unidad final

printf("%d segundos equivalen a: %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundo.\n", c,dias, horas,
,minutos, segundos); -> imprime el resultado detallado en dias, horas, minutos y segundos
reburn 0; -> indica que el programa finalizó
```

Problema 1.6 maximo, minimo y media de alturas

```
#include <stdio.h>  -> Biblioteca estandar para entrada y salida

int main(){  -> funcion principal donde comienza la ejecucion
float altura,suma=0,max=0,min=0; -> variables para la altura actual, suma, maximo y minimo
int contador=0; -> contador para llevar el registro de alturas

printf("ingrese una altura "); -> solicita la primera altura
scanf("%f",&altura); -> Lee el valor ingresado por altura

while(altura>=0){  -> Bucle que se ejecuta mientras la altura no sea negativa
if (contador==0) -> si es el primer valor valido ingresado
max=altura; -> inicializa el maximo con la primera altura
min=altura; -> inicializa el minimo con la primera altura
}
suma+=altura; -> acumula la suma de las alturas
contador++; -> incrementa el contador de alturas validas
}
if(contador>0){ -> verifica si se ingreso al menos una altura valida
printf("media: %.2f\n", suma/contador); -> calcula e imprime la media aritmetica
printf("maximo: %.2f\n", max); -> imprime la altura maxima registrada
printf("minimo: %.2f\n", min); -> imprime la altura minima registrada
}else{
printf("no se ingresaron alturas validas.\n"); -> mensaje por si el primer numero fue negativo
}
reburn 0; -> indica que el programa finalizo
```

VERITATI

Escaneado con CamScanner

Problema 1.7 Raiz cuadrada entera

```
#include <stdio.h>  ->Biblioteca estandar para entrada y salida

int main() {        ->Funcion principal donde comienzos la ejecucion
  int n, i=1, r;    ->Declara variables para el numero N, el iterador y el resultado

printf("ingrese un numero entero positivo (N):"); -> solicita el número al usuario
scanf("%d", &n);                ->Lee el valor entero ingresado por teclado

while(i*i<=n) {                 ->Itera mientras el cuadrado de i sea menor igual a N
i++;                            ->incrementa el valor de i en uno en cada iteración
}

r=i-1;                          ->La raiz por defecto es el ultimo valor valido de i menos uno

printf("la raiz cuadrada entera por defecto de %d es: %d\n", n, r); ->imprime el resultado final

return 0;                       -> indica que el progroma finalizo
}
```

Problema 1.8 número primo

```
#include <stdio.h>              ->Biblioteca estandar para entrada y salida

int main() {                    ->Funcion principal donde comienza la ejecucion
int n, i, es_primo=1;           -> Declara variables para el numero

printf("ingrese un numero entero mayor 1:"); ->solicita el numero al usuario
scanf("%d", &n);                ->Lee el valor entero ingresado

if(n<=1) {                      -> valida que el numero ingresado sea mayor que 1
printf("el numero debe ser mayor que 1.\n");
}else {
for(i=2; i*i<=n; i++){          ->itera desde 2 hasta la raiz cuadrada de n
if(n%i==0){                     -> si encuentra un divisor exacto resto 0
es_primo=0;                     -> marca que ya no es primo
break;                          -> sale de bucle anticipadamente
}
}
if(es_primo){                   -> evalua si la bandera se mantuvo en 1
  printf("el numero %d es un numero primo.\n", n);
}else{
printf("el numero %d No es un numero primo.\n", n);
}
}
return 0;                       -> indica que el programa finalizo
}
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.9 numeros primos comprendidos entre 2 numeros dados

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar entrada y salida
int inicio, fin, i, es_primo;         -> Función principal

printf("ingrese 2 numeros enteros: "); -> solicita los limites de rango
scanf("%d %d", &inicio, &fin);        -> Lee ambos numeros ingresados

if(inicio > fin) {                    -> Ordena los limites si el usuario ingresó primero el mayor
int temp = inicio;
inicio = fin;
fin = temp;

printf("numeros primos entre %d y %d: \n", inicio, fin); -> recorre cada numero dentro del rango
for(int n = inicio; n <= fin; n++) {
if(n > 1) {                           -> Los numeros primos son estrictamente mayores que 1
es_primo = 1;                         -> asume inicialmente que el numero es primo

for(i = 2; i * i <= n; i++) {         -> Busca si el numero tiene divisor exacto
if(n % i == 0) {
es primo = 0;                         -> si tiene divisor deja de ser primo

if(es_primo) {                        -> si la bandera sigue en 1, es primo
printf("%d", n);                      -> imprime el número primo

return 0;                             -> indica que el programa finalizo
```

Problema 1.10 factorial

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar para entrada y salida

int main() {                          -> Función principal
int n;                                -> Declara la variable
unsigned long long factorial = 1;     -> variable para almacenar el resultado

printf("ingrese un numero entero (n >= 0): "); -> solicita el numero al usuario
scanf("%d", &n);                      -> Lee el numero ingresado

if(n < 0) {                           -> valida que el numero no sea negativo
printf("el factorial no esta definido para numeros negativos.\n");
} else {                              -> Bucle que multiplica desde 1 hasta n

for(int i = 1; i <= n; i++) {
factorial *= i;                       -> multiplica el acumulador por el valor actual

printf("el factorial de %d es: %llu\n", n);  -> imprime el resultado final

return 0;                             -> indica que el programa finalizo
```

VERZATIL

Escaneado con CamScanner

1.11 Serie de Fibonacci

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para entrada y salida

int main() {                -> Función principal
long long n, a=0, b=1, temp; -> declara n y las 3 variables

printf("ingrese la cantidad de terminos (n>=1): "); -> solicita el numero de terminos
scanf("%lld", &n);          -> Lee el valor ingresado

if (n<1) {                  -> valida que n sea mayor o igual a 1
printf("el numero debe ser mayor o igual a 1.\n");
}else{

for(int i=1; i<=n; i++) {   -> Bucle para generar e imprimir los n terminos
printf("%lld ", a);         -> imprime el termino actual
temp = a+b;                 -> calcula el siguiente término sumando los 2 anteriores
 a = b;                     -> actualiza el termino anterior
b = temp;                   -> actualiza el termino actual

printf("\n");               -> salto de linea final

return 0;                   -> indica que el programa finalizo
```

Problema 1.12 suma de digitos

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para entrada y salida

int main() {                -> Función principal
 int n, suma=0;             -> Declara la variable para el numero y el acomulador

printf("ingrese un numero entero positivo:\n"); -> solicita el numero al usuario
scanf("%d", &n);            -> Lee el valor entero ingresado

if (n<0) {                  -> valida que el numero sea positivo
printf("el numero debe ser positivo.\n");
}else {
 int temp = n;              -> Guarda una copia de n para el mensaje final

while (n>0) {               -> Bucle que se repite mientras queden digitos
    suma += n%10;           -> Extrae el ultimo digito con el modulo
    n = n/10;               -> Elimina el ultimo digito mediante la división

printf("la suma de los digitos de %d es: %d\n", temp, suma); -> imprime el resultado final

return 0;                   -> Indica que el programa finalizo con exito
```

Escaneado con CamScanner

1.13 Número capicúa

```
#include <stdio.h>                    -> Biblioteca estandar de E/S

int main() {

int n, original, invertido = 0;      -> variables para el número, copia e invertido

printf("ingrese un numero:");        -> solicita el número al usuario
scanf("%d", &n);                     -> Lee el numero ingresado

original = n;                        -> Guarda una copia del número original
while (n > 0) {                      -> Bucle para invertir el numero
invertido = invertido * 10 + (n % 10); -> Extrae y acumula los dígitos
n /= 10;                             -> Reduce el número eliminado el ultimo digito

if (original == invertido)           -> Compara si el original es igual al invertido
printf("Si es capicua.\n");
else
  printf("No es capicua.\n");

return 0;                            -> Finaliza el programa
}
```

Problema 1.14 maximo común divisor

```
#include <stdio.h>                   -> Biblioteca de E/S

int main() {                         -> Función principal
  int a, b, temp;                    -> variables para los numeros

printf("ingrese dos numeros enteros positivos:"); -> solicita numeros al usuario
scanf("%d %d", &a, &b);              -> Lee ambos valores

int x = a, y = b;                    -> Guarda copias para mostrar numeros originales

while (b != 0) {                     -> Bucle del algoritmo de Euclides
tem = b;                             -> Guarda temporalmente el valor de b
b = a % b;                           -> b se convierte en el residuo de a y b
a = temp;                            -> a adopta el valor anterior de b

printf("El MCD de %d y %d\n", x, y, a); -> imprime el maximo común divisor

return 0;                            -> indica que el programa finalizo
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.15 Año bisiesto

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S

int main() {                -> Función principal
  int anio;                 -> Declara la variable para almacenar el año ingresado

printf("ingrese un año:");  -> solicita el año al usuario
scanf("%d", &anio);         -> Lee el valor ingresado

if(anio%4==0&&anio%100!=0||anio%400==0){ -> Evalua si es bisiesto: divisible por 4
printf("El año %d SI es bisiesto.\n", anio); -> Se comple la regla de año bisiesto
}else{
printf("El año %d NO es bisiesto.\n", anio); -> No se comple la regla

return 0;                   -> Indica el programa finalizo
```

Problema 1.16 numero perfecto

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S

int main() {                -> Función principal
 int n, suma=0;             -> Declara variables para el numero

printf("Ingrese un numero entero positivo:"); -> solicita el numero al usuario
scanf("%d",&n);             -> Lee el valor ingresado

if(n<=0){                   -> valida que el numero sea entero positivo
printf("El numo debe ser mayor que cero.\n");
}else{                      -> Itera desde 1 hasta la mitad de n
for(int i=1;i<=n/2;i++){
if(n%i==0){                 -> Si i es un divisor exacto
suma+=i;                    -> Acumula el divisor encontrado
  }
}
if(suma==n){                -> Compara si la suma de los divisores es igual
  printf("El numero %d SI es un numero perfecto.\n",n);
}else{
printf("el numero %d No es un numero perfecto.\n",n);
}
}
return 0;                   -> Indica que el programa finaliza
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.17 conversión decimal a binario

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S
int main(){                 -> Función principal
int n, binario[32], i=0;    -> Declara el numero
printf("ingrese un numero entero positivo:");  -> solicita el numero
scanf("%d", &n);            -> Lee el valor ingresado
if(n<0){                    -> valida que el numero sea positivo
  printf("El numero debe ser positivo.\n");
}else if(n==0){
printf("el binario de 0 es: 0\n");   -> caso especial para cero
}else{
  int temp=n;               -> Guarda una copia para mostrarla
while(n>0){                 -> Bucle de divisiones sucesivas entre 2
  binario[i]=n%2;           -> Guarda el residuo en el arreglo
  n=n/2;                    -> Realiza la division entera entre 2
i++;                        -> Incrementa la posicion del arreglo
}
printf("El binario de %d es:", temp);  -> Imprime los restos en orden inverso
for(int j=i-1; j>=0; j--){
printf("%d", binario[j]);
printf("\n");               -> salto de linea final
return 0;                   -> indica que el programa finalizo
```

Problema 1.18 triangulo de asterisco

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S
int main(){                 -> Función principal
    int n;                  -> Declara la variable para el numer de filas
printf("Ingrese un numero entero(n>=1):");  -> solicita el número al usuario
scanf("%d", &n);            -> Lee el valor ingresado por teclado
if(n<1){                    -> valida que n sea mayor o igual a 1
printf("el numero debe ser mayor o igual a 1.\n");
}else{                      -> Bucle exterino para recorrer cada un n filas
for(int i=1; i<=n; i++){    -> Bucle interno para imprimir i asterisco
for(int j=1; j<=i; j++){
printf("*");                -> imprimir un asterisco sin salto de linea
}
printf("\n");               -> salto de linea al terminar cada fila
}
}
return 0;                   -> indica que el programa finalizo
```

Escaneado con CamScanner

Problema 1.19 segundo mayor de una secuencia.

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S

int main(){                 -> Funcion principal
  int n, mayor=0, segundo=0, count=0;  -> variables para el numero mayor y contador

printf("ingrese numeros enteros positivos\n");

while(1){                   -> Bucle infinito para leer numeros hasta 0
  scanf("%d", &n);          -> Lee el numero ingresado
if(n==0) break;             -> si el numero es 0, interrumpe el bucle

count++;                    -> incrementa el contador de valores
if(n>mayor){                -> si el numero actual es mayor que el maximo
mayor=n;                    -> el antiguo mayor pasa a ser el segundo
}else if(n>segundo && n!=mayor) -> el actual se convierte en el nuevo mayor
  segundo=n;

if(count<2)                 -> valida si se ingresaron menos de 2 valores
  printf("error: se ingresaron menos de 2 valores.\n");
else                        -> si cumple la cantidad minima
  printf("mayor=%d segundo mayor=%d\n",);

return 0;                   -> indica que el programa finalizo
```

Problema 1.20 adivina el numero

```
#include <stdio.h>          -> Biblioteca estandar para E/S

int main(){                 -> Funcion principal
int secreto=42, intento, intentos=0;  -> Numero secreto fijo

printf("adivina el numero secreto entre 1 y 100;\n");

do{

  printf("ingrese su intento:");   -> solicita numero al usuario
  scanf("%d", &intento);           -> Lee el intento ingresado
  intentos++;                      -> incrementa el contador

  if(intento>secreto){             -> si el numero ingresado es mayor
  printf("mas bajo.\n");
else if(intento<secreto)           -> si el numero ingresado es menor
  printf("acertaste, lo lograste en %d intentos.\n");

while(intento!=secreto);    -> repite el ciclo mientras no se acierte

return 0;                   -> el programa finalizo
```

Escaneado con CamScanner